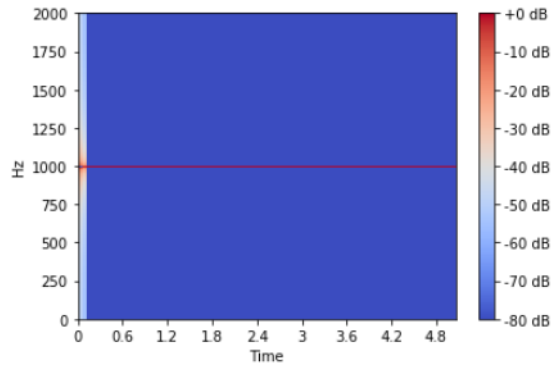


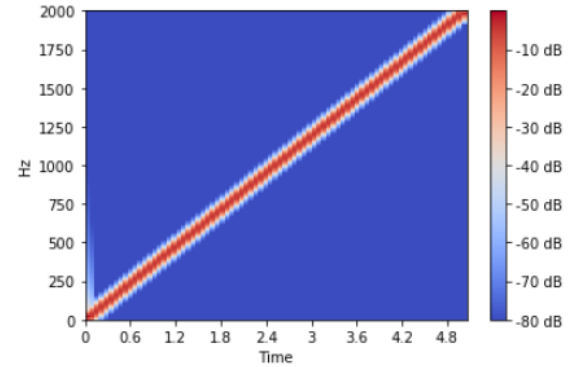
PSI5123 - APRENDIZAGEM DE MÁQUINA DE SINAIS DE ÁUDIO E VOZ

1ª Lista de Exercícios (2026)

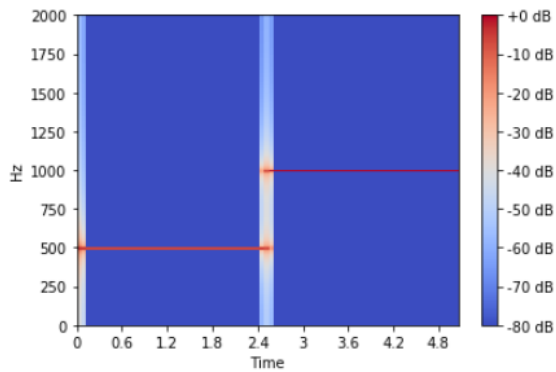
1 – Esboce as formas de ondas correspondentes aos seguintes espectrogramas:



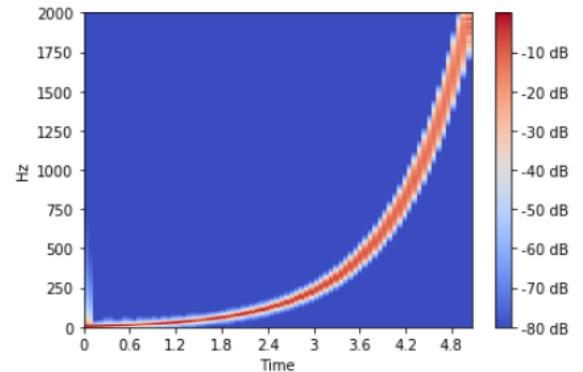
a)



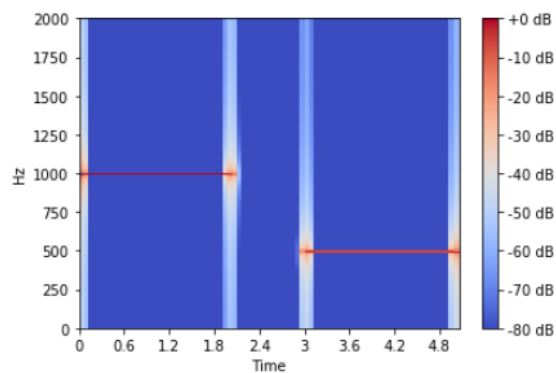
d)



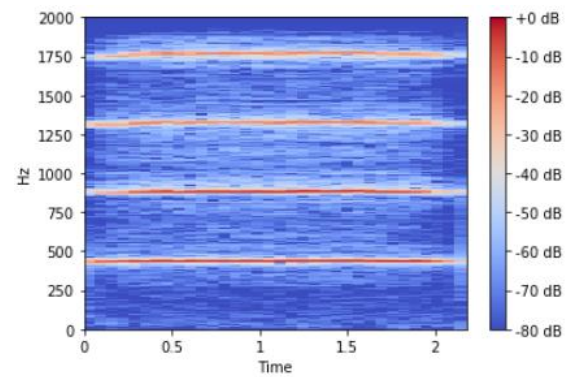
b)



e)



c)

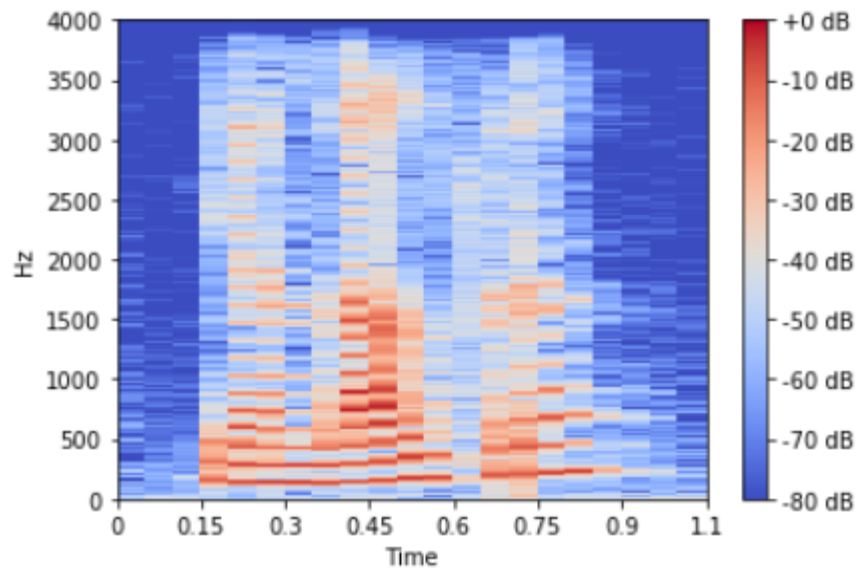


f)

*Espectrogramas – Frequência (Hz) x Tempo (s).

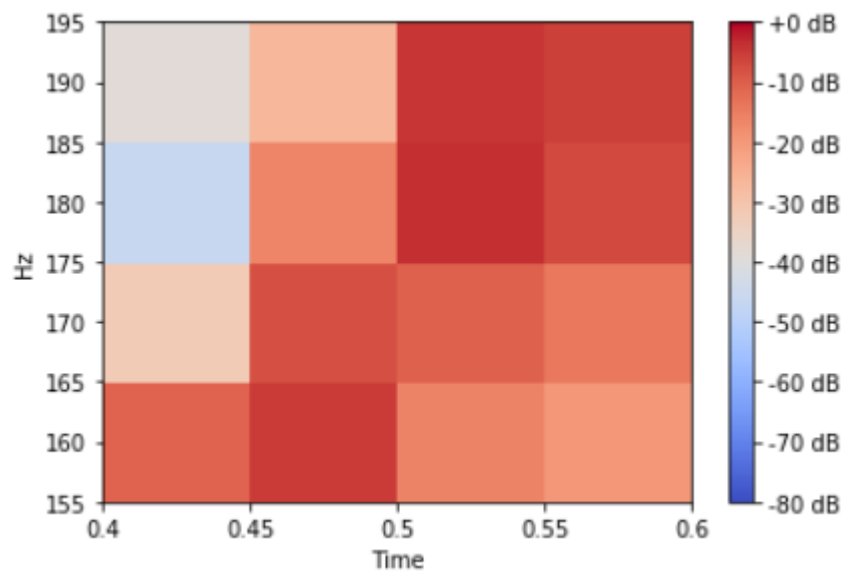
2 – Dado o espectrograma de um sinal de voz, pede-se:

a) Qual foi a frequência de amostragem utilizada?



*Espectrograma – Frequência (Hz) x Tempo (s).

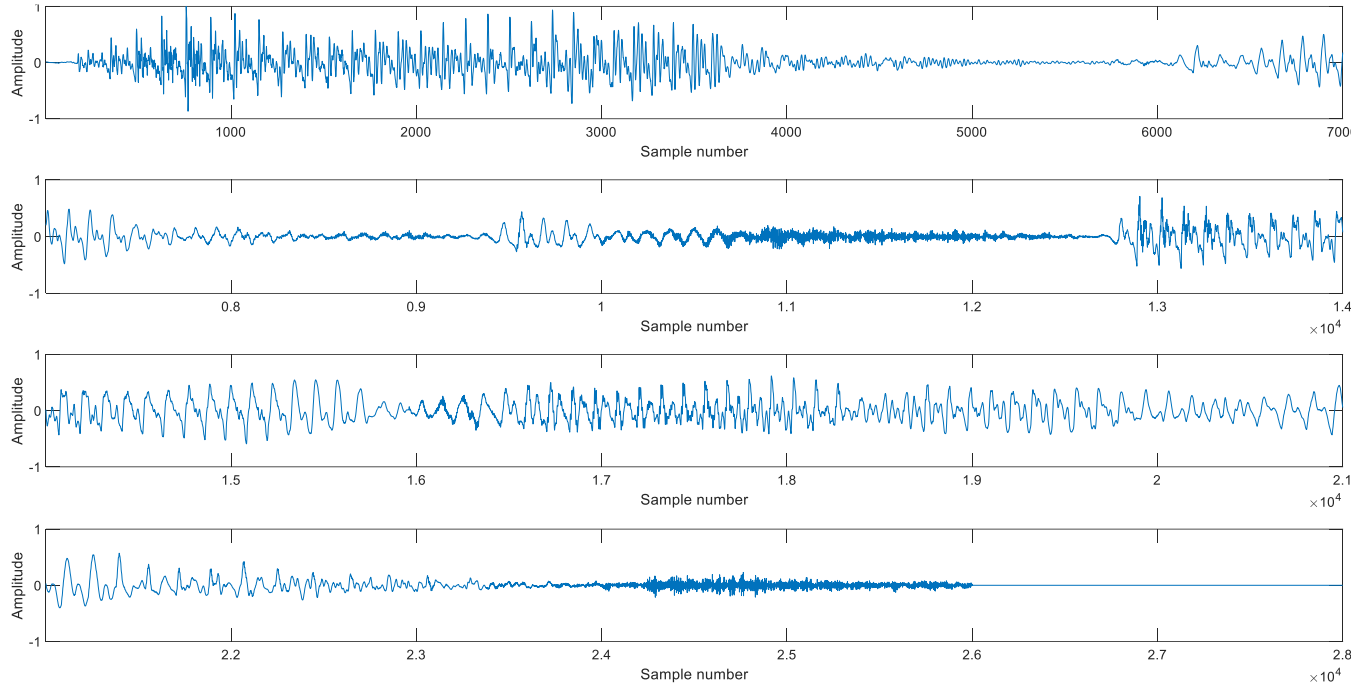
b) A figura a seguir apresenta um zoom do espectrograma apresentado no item a). Calcule a resolução em frequência e o tamanho da janela (*window length*) em número de amostras. Considere, para o caso, que o tamanho da janela é igual ao número de amostras utilizadas para a FFT.



*Espectrograma – Frequência (Hz) x Tempo (s).

c) Ainda sobre o zoom do espectrograma, estime a resolução temporal e calcule o valor da distância entre segmentos/comprimento de salto (*hop size*) em número de amostras.

3 - A forma de onda a seguir apresenta o enunciado "A profissão de aeromoça" amostrada com $f_s = 16000$ Hz. Segmente a forma de onda em regiões de sons vozeados (V), sons não-vozeados/surdos (N) e silêncio (S).



4 – Comparação de dois métodos para estimar a frequência fundamental, F0: a função de autocorrelação e o algoritmo *Simplified Inverse Filter Tracking* (SIFT).

Para o método da autocorrelação, considerando um segmento de N amostras de um sinal de voz, $s[n]$,

sua função de autocorrelação, $R[m]$, pode ser calculada por: $R[m] = \sum_{n=0}^{N-1-m} s[n]s[n+m]$, para $m = 0, 1, \dots,$

$N - 1$. O pico principal na função de autocorrelação está em $m = 0$, localização do *zerolag*. A distância entre o primeiro máximo e o segundo máximo representa o período (*lag*) e, consequentemente, dividindo-se o valor da frequência de amostragem pelo *lag* se obtém uma estimativa do valor de F0.

Para o método SIFT*, o algoritmo realiza inicialmente uma reamostragem do sinal de voz para 2 kHz. Em seguida, aplica-se uma análise de predição linear (LPC) para modelar o trato vocal, obtendo-se os coeficientes do filtro preditivo. O segmento do sinal de voz é então filtrado pelo modelo inverso, resultando no sinal residual, que representa uma estimativa da excitação glotal. Sobre esse sinal residual, calcula-se a função de autocorrelação, de forma análoga ao método anterior.

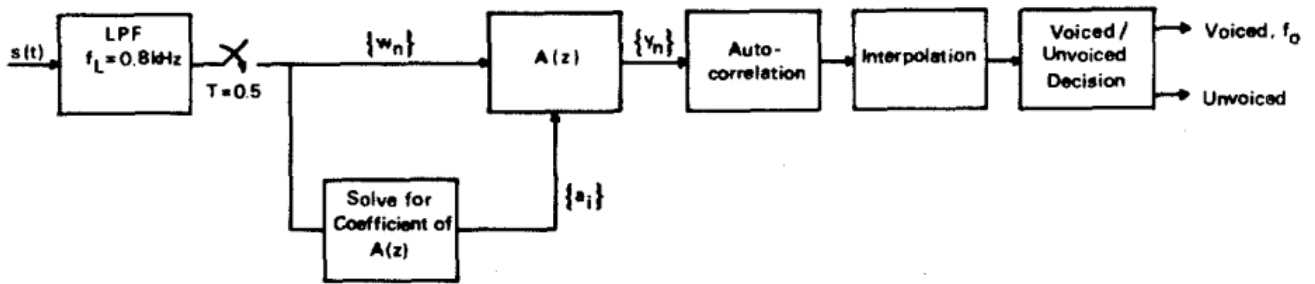


Fig. 5. Block diagram of the SIFT algorithm.

*J. Markel, "The SIFT algorithm for fundamental frequency estimation," in *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, vol. 20, no. 5, pp. 367-377, December 1972, doi: 10.1109/TAU.1972.1162410.

a) Abrir o arquivo monofônico *SAL.WAV* utilizando a biblioteca librosa com frequência de amostragem igual a 2 kHz. Implementar uma função que realiza a segmentação do arquivo em blocos de 32 ms com sobreposição de 16 ms. Plotar a forma de onda.

b) Implementar o algoritmo da autocorrelação, limitando F0 entre 40 e 400 Hz. Para cada segmento calcular a energia e, se ultrapassar um limiar previamente definido, proceder com a estimação da frequência fundamental, F0.

c) Implementar o algoritmo SIFT, considere testar a predição linear com ordem igual a 4. Limite F0 entre 40 e 400 Hz e dispense os últimos dois blocos do diagrama SIFT. Para cada segmento calcular a energia e, se ultrapassar um limiar previamente definido, proceder com a estimação da frequência fundamental, F0.

d) Compare os resultados, plotando em sobreposição as saídas dos dois itens anteriores.

5 - Para cada uma das funções abaixo, indique justificando se pode ser função de autocorrelação.

$$\text{a) } f_1(m) = \begin{cases} \frac{M-|m|}{M}, & \text{para } m \leq M \\ 0, & \text{para } m > M \end{cases}$$

$$\text{b) } f_2(m) = \begin{cases} \frac{M-|m-1|}{M}, & \text{para } m \leq M \\ 0, & \text{para } m > M \end{cases}$$

$$\text{c) } f_3(m) = 2 \cos(2m), \text{ para } m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{d) } f_4(m) = 2 \sin(2m), \text{ para } m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{e) } f_5(m) = 3e^{-2|m|} \cos(3m), \text{ para } m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{f) } f_6(m) = 3e^{-2|m|} \sin(3m), \text{ para } m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{g) } f_7(m) = \begin{cases} \frac{\sin m}{m}, & \text{para } m \neq 0 \\ 1, & \text{para } m = 0 \end{cases}$$

6 - Para cada função densidade de probabilidade abaixo, determine o valor esperado $E[X]$ da correspondente variável aleatória X e também sua variância $\text{Var}(X)$.

$$\text{a) } p_1(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-(x-3)^2}{50}\right)$$

$$\text{b) } p_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{para } |x| \leq 3 \\ 0, & \text{para } |x| > 3 \end{cases}$$